

V014 向量数量积与三角形边长的关系公式

二级结论

在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边长分别为 a, b, c , 则:

1. 核心公式: $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2}$;

2. 通项表示:

• $\vec{BA} \cdot \vec{BC} = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2}$

• $\vec{CA} \cdot \vec{CB} = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2}$

3. 几何意义: 该公式将两个共起点向量的数量积完全转化为三角形三边的度量。

理解说明

深度解读: 公式背后的逻辑

- 余弦定理的变体: 由数量积定义 $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = |\vec{AB}| |\vec{AC}| \cos A$ 。结合余弦定理 $\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$, 消去分母中的边长项即可得到该公式。
- 极化恒等式的影子: 此公式与极化恒等式 $\vec{a} \cdot \vec{b} = \frac{1}{4}(|\vec{a} + \vec{b}|^2 - |\vec{a} - \vec{b}|^2)$ 的物理结构异曲同工, 本质上是在处理三角形中的平行四边形模长关系。
- 应用场景: 在已知三边长度或涉及中线、投影计算的题目中, 该公式可以绕过角度计算, 直接进入代数运算逻辑。

证明

向量数量积边长公式的证明:

- 向量表示对边: 在 $\triangle ABC$ 中, 设 $\vec{AB} = \mathbf{c}$, $\vec{AC} = \mathbf{b}$, 则对边 $\vec{BC} = \vec{AC} - \vec{AB} = \mathbf{b} - \mathbf{c}$ 。
- 模长平方运算: 对向量 $\vec{BC}$ 进行模长平方运算: $a^2 = |\vec{BC}|^2 = |\vec{AC} - \vec{AB}|^2$
- 展开向量数量积: 根据完全平方公式: $a^2 = |\vec{AC}|^2 + |\vec{AB}|^2 - 2\vec{AB} \cdot \vec{AC}$
- 代入边长符号: $a^2 = b^2 + c^2 - 2\vec{AB} \cdot \vec{AC}$
- 移项整理: $2\vec{AB} \cdot \vec{AC} = b^2 + c^2 - a^2$ 由此得出: $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2}$ 。

典型例题

典型例题：在 $\triangle ABC$ 中， $AB = 3, AC = 4, BC = 2$ ，求 $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$ 的值。

解析：1. 识别边长： $c = 3, b = 4, a = 2$ 。2. 直接代入公式： $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = \frac{3^2 + 4^2 - 2^2}{2} \cdot 3$ 。

计算结果： $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = \frac{9 + 16 - 4}{2} = \frac{21}{2} = 10.5$ 。

注：若使用角度计算，需先解出 $\cos A$ ，过程相对繁琐。

易错提醒

- **起点顺序**：公式要求两个向量必须是 ** 同起点 **。如果是 $\vec{AB} \cdot \vec{CA}$ ，必须先转化为 $-\vec{AB} \cdot \vec{AC}$ 。
- **符号混淆**：公式分子中，减去的永远是 ** 向量终点连线所对的边（即对边 a ） **。
- **适用条件**：虽然该公式源于余弦定理，但在向量证明题中，直接使用该结论可以简化大题步骤。

结论小结

向量数量积边长口诀：同点出发乘积现，两邻平方减对边。系数记得除以二，绕过角度变简单。极化恒等同宗源，向量边长一火牵。